இதன் கருத்து என்னவென்றால் கொடுக்கப்பட்ட எண்மதிப்புடைய மின்புலம் $(\vec{E})$ மற்றும் காந்தப்புலம் $\left(\vec{B}\right)$ யில் இயங்கும் குறிப்பிட்ட வேகம் கொண்ட $\left(\upsilon = \frac{E}{B}\right)$ மின்துகளின் மீது மட்டும் இவ்விசைகள் செயல்படுகின்றன என்பதாகும். இந்த வேகம் மின்துகளின் நிறையையோ, மின்னூட்ட அளவையோ சார்ந்ததல்ல.

எனவே முறையான மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலங்களை தேர்வு செய்வதன் மூலம் குறிப்பிட்ட வேகத்தில் செல்லும் மின்துகளை தேர்வு செய்ய இயலும். இதுபோன்ற புலங்களின் அமைப்பிற்கு **திசைவேகத் தேர்ந்தெடுப்பான்** என்று பெயர்.

எடுத்துக்காட்டு 3.22

$6.0 \times 10^6\,\mathrm{N\,C^{-1}}$ எண்மதிப்புடைய மின்புலம் E மற்றும் 0.83 T எண்மதிப்புடைய காந்தப்புலம் B இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக செயல்படும் பகுதியில் 200 V மின்னழுத்தத்தால் எலக்ட்ரான் ஒன்று முடுக்கிவிடப்படுகிறது. முடுக்கமடைந்த எலக்ட்ரான் சுழி விலக்கத்தைக் காட்டுமா? இல்லை எனில் எந்த மின்னழுத்தத்திற்கு அது சுழி விலக்கத்தைக் காட்டும்.

தீர்வு:

மின்புலம், $E = 6.0 \times 10^6\,\mathrm{N\,C^{-1}}$ மற்றும் காந்தப்புலம், $B = 0.83\,\mathrm{T}$. எனவே,

$$\upsilon = \frac{E}{B} = \frac{6.0\times10^6}{0.83} = 7.23\times10^6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

எலக்ட்ரான் இந்த திசைவேகத்தில் செல்லும்போது சுழி விலக்கத்தைக் காட்டும். இங்கு எலக்ட்ரானை முடுக்குவிக்கப் பயன்படும் மின்னழுத்தம் 200 V. இம்மின்னழுத்தத்தினால் எலக்ட்ரான் இயக்க ஆற்றலைப் பெறும். எனவே,

$$\frac{1}{2}m\upsilon^2 = eV$$

$$\upsilon = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

எலக்ட்ரானின் நிறை $m = 9.1\times10^{31}\,\mathrm{kg}$. மேலும் அதன் மின்னூட்டம் $|q| = e = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$. முடுகுவிக்கும் மின்னழுத்தத்தால் எலக்ட்ரான் பெறும் திசைவேகம்

$$\upsilon_{200} = \sqrt{\frac{2\left(1.6\times10^{-19}\right)(200)}{\left(9.1\times10^{-31}\right)}} = 8.39\times10^6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

இங்கு $\upsilon_{200} > \upsilon$ எனவே எலக்ட்ரான் லாரன்ஸ் விசையின் திசையில் விலக்கமடையும். எலக்ட்ரான் விலக்கமடையாமல் நேரான பாதையில் செல்லத் தேவையான முடுக்குவிக்கும் மின்னழுத்தம்

$$V = \frac{1}{2}\frac{m\upsilon^2}{e} = \frac{\left(9.1\times10^{-31}\right)\times\left(7.23\times10^6\right)^2}{2\times\left(1.6\times10^{-19}\right)}$$

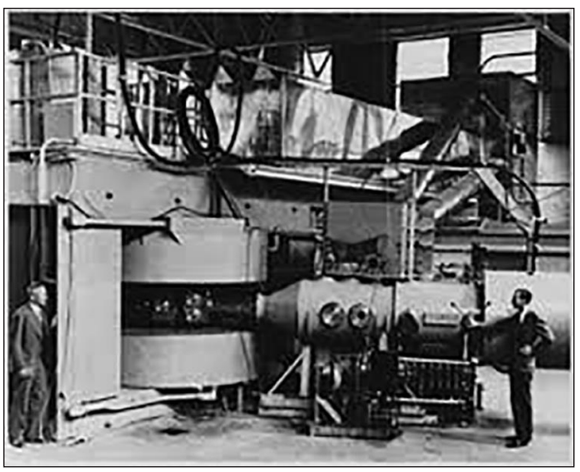
$$V = 148.65\ \mathrm{V}$$

3.10.4 சைக்ளோட்ரான்

மின்துகள்களை முடுக்குவித்து, அவை பெறும் இயக்க ஆற்றலைப் பயன்படுத்த உதவும் கருவியே சைக்ளோட்ரான் ஆகும். இது படம் 3.49 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதனை உயர் ஆற்றல் முடுக்குவிப்பான் என்றும் அழைக்கலாம். இது லாரன்ஸ் மற்றும் லிவிங்ஸ்டன் என்பவர்களால் 1934 இல் உருவாக்கப்பட்டது.

தத்துவம்

மின்துகள் காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாக செல்லும்போது, அது லாரன்ஸ் விசையை உணரும்.



படம் 3.49 லாரன்ஸ் மற்றும் லிவிங்ஸ்டன் என்பவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட சைக்ளோட்ரான்

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 174 23-12-2022 18:07:47